

IUT1 de Grenoble – Université Grenoble Alpes

BUT Réseaux informatiques & Télécommunications – 3e année

SAE 5.01 – Projet NFC

Compte-rendu de suivi hebdomadaire – Semaine 40

du 28/09/2026 au 04/10/2026



Groupe	2
Membres	Léo LOSS-JAYET Antoine SPINA Timothée CONQUÉRÉ de MONBRISON Idriss AROUA
Enseignants	Alain MORAND, Jean-Yves FRAU, Jean-Marc DUCHAMP, Bruno TISSERAND

Sommaire

- 1** Bilan de la semaine
- 2** Répartition du travail
- 3** Simulations GNU Radio – Annexe C
 - 3.1 Partie I – Modulation d'amplitude sans porteuse
 - 3.2 Partie II – Modulation d'amplitude classique
 - 3.3 Partie III – Démodulation par détection synchrone
 - 3.4 Partie IV – Générateur pseudo-aléatoire NRZ
 - 3.5 Partie V – Simulation du canal de transmission
 - 3.6 Partie VI – Trame NRZ définie
 - 3.7 Partie VII – Utilisation du bloc Python Block
- 4** Difficultés rencontrées et solutions
- 5** Objectifs de la semaine suivante

1 Bilan de la semaine

Cette semaine, le groupe a pris en main GNU Radio Companion en réalisant l'ensemble des montages de l'annexe C du sujet (parties I à VII) : modulation et démodulation d'amplitude, génération d'un signal NRZ, simulation d'un canal de transmission, trame NRZ définie et utilisation d'un bloc Python.

2 Répartition du travail

Partie	Réalisée par
Partie I – Modulation d'amplitude sans porteuse	Antoine, Timothée
Partie II – Modulation d'amplitude classique	Antoine, Timothée
Partie III – Démodulation par détection synchrone	Antoine, Timothée
Partie IV – Générateur pseudo-aléatoire NRZ	Léo, Timothée, Antoine
Partie V – Simulation du canal de transmission	Léo, Antoine
Partie VI – Trame NRZ définie	Léo
Partie VII – Utilisation du bloc Python Block	Léo

Tableau 1 – Répartition des parties de l'annexe C

3 Simulations GNU Radio – Annexe C

Les montages ont été réalisés avec GNU Radio Companion 3.10. Pour chaque partie, on donne les paramètres utilisés, le schéma du montage, les relevés demandés et les réponses aux questions du sujet.

3.1 Partie I – Modulation d'amplitude sans porteuse

Réalisé par : Antoine, Timothée

Paramètre	Valeur
Fréquence d'échantillonnage	samp_rate = 32 kHz
Porteuse	fp = 3 kHz, Ap = 2 V
Modulant	fM = 300 Hz, AM = 2 V

Tableau 2 – Paramètres de la partie I

Question 1 – Schéma réalisé

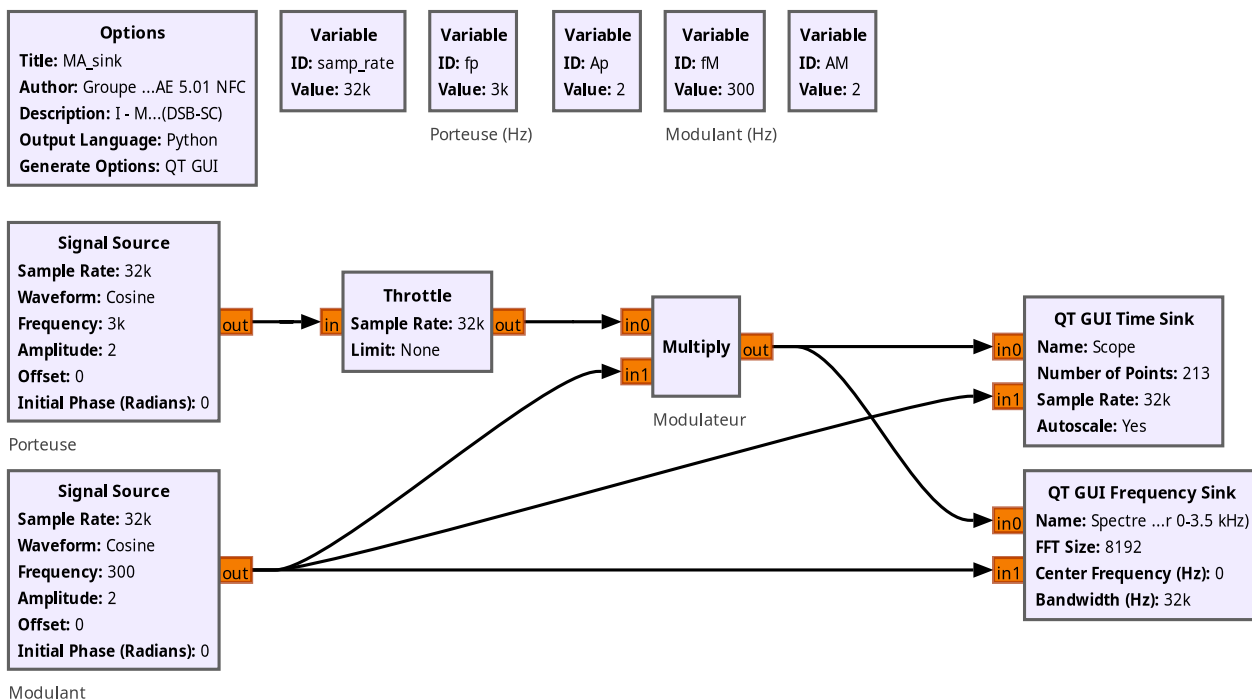


Figure 1 – Schéma du montage de modulation d'amplitude sans porteuse

Il faut bien penser à régler le trigger du scope sur la bonne voie (ici le signal modulant) et à le passer de « Free » à « Auto ». L'autoscale permet aussi de mieux observer le signal. Enfin, tous les blocs doivent être réglés en réel (float). — *Timothée*

Question 2 – Scope sur deux périodes du signal modulant

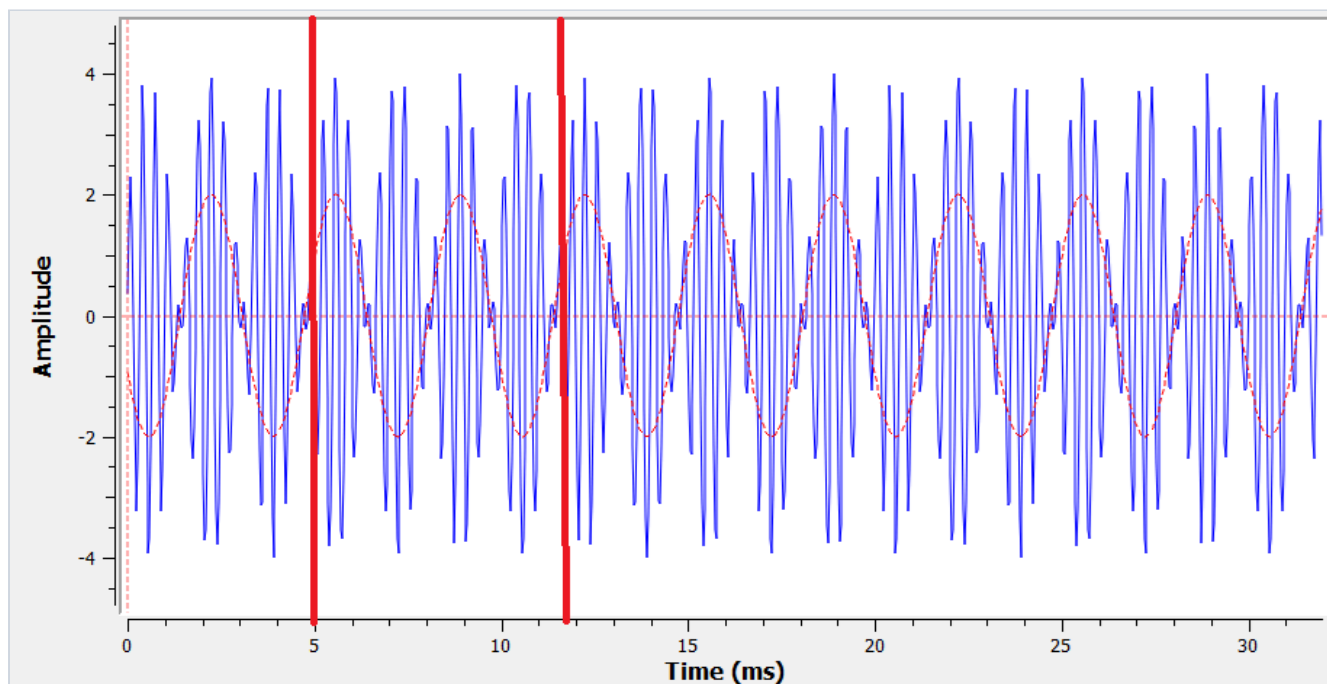


Figure 2 – Signaux temporels – bleu : signal modulé, rouge : signal modulant

À compléter : commentaire du scope

Question 3 – Spectres du modulant et du modulé de 0 à 3 kHz

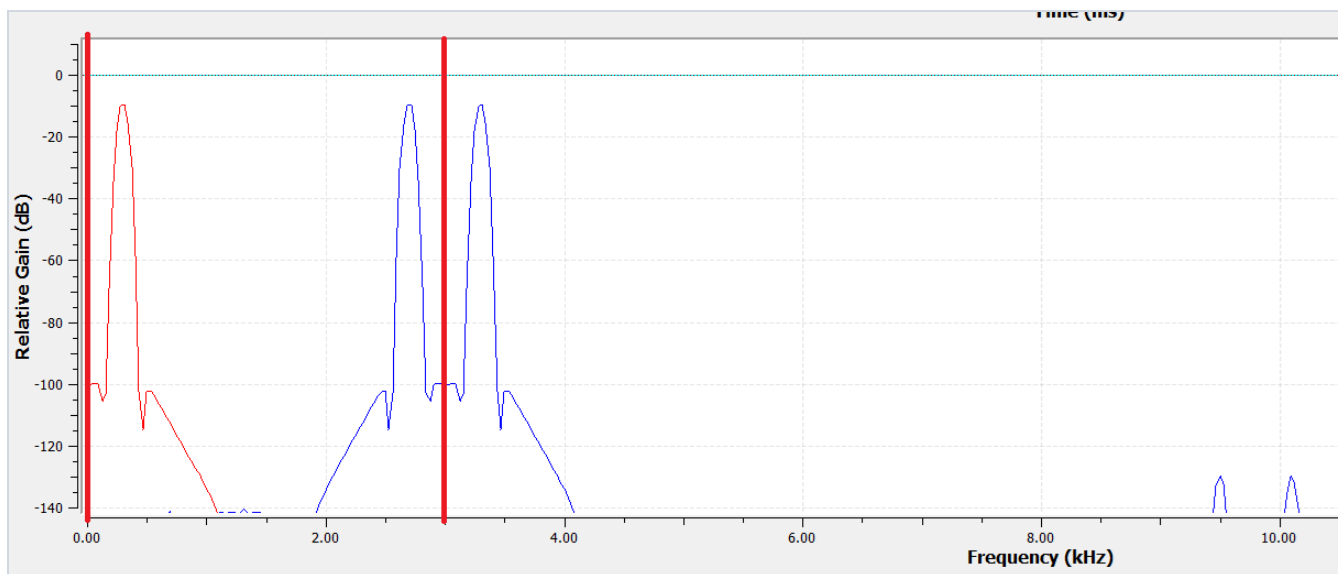


Figure 3 – Spectres – bleu : signal modulé, rouge : signal modulant

L'écart entre le signal modulant et les pics du signal modulé est cohérent avec la théorie : la porteuse décale le spectre du modulant autour de 3 kHz. Il s'agit d'une modulation d'amplitude double bande sans porteuse : la raie de la porteuse n'existe plus après modulation.

À compléter : fréquences des raies observées et écart mesuré en dB (théorie : raies à $f_p \pm f_m = 2,7$ et $3,3$ kHz, même niveau que le modulant, soit 0 dB d'écart)

3.2 Partie II – Modulation d'amplitude classique

Réalisé par : Antoine, Timothée

Paramètre	Valeur
Fréquence d'échantillonnage	samp_rate = 32 kHz
Porteuse	fp = 3 kHz, Ap = 2 V
Modulant	fM = 300 Hz, AM = 2 V
Indice de modulation	m = 0,3
Tension continue (Add Const)	A0 = AM / m $\approx$ 6,667 V

Tableau 3 – Paramètres de la partie II

L'indice de modulation se calcule avec $m = A_m / A_0$, où A_m est l'amplitude du signal modulant et A_0 la tension continue ajoutée par le bloc Add Const. On obtient $A_0 = 2 / 0,3 \approx 6,667$ V, valeur saisie dans le champ « Constant » du bloc Add Const, qui ajoute ce décalage fixe à chaque échantillon du signal qui le traverse. — Antoine

Question 1 – Schéma réalisé

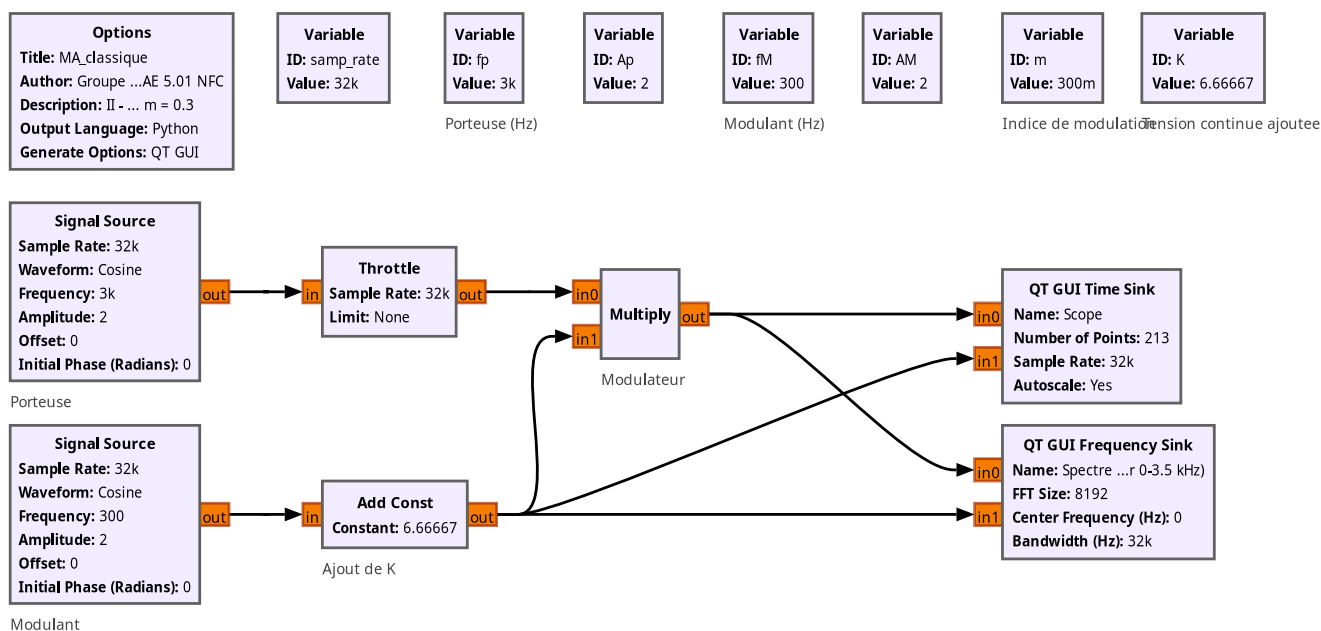


Figure 4 – Schéma du montage de modulation d'amplitude classique

Question 2 – Scope sur deux périodes du signal modulant

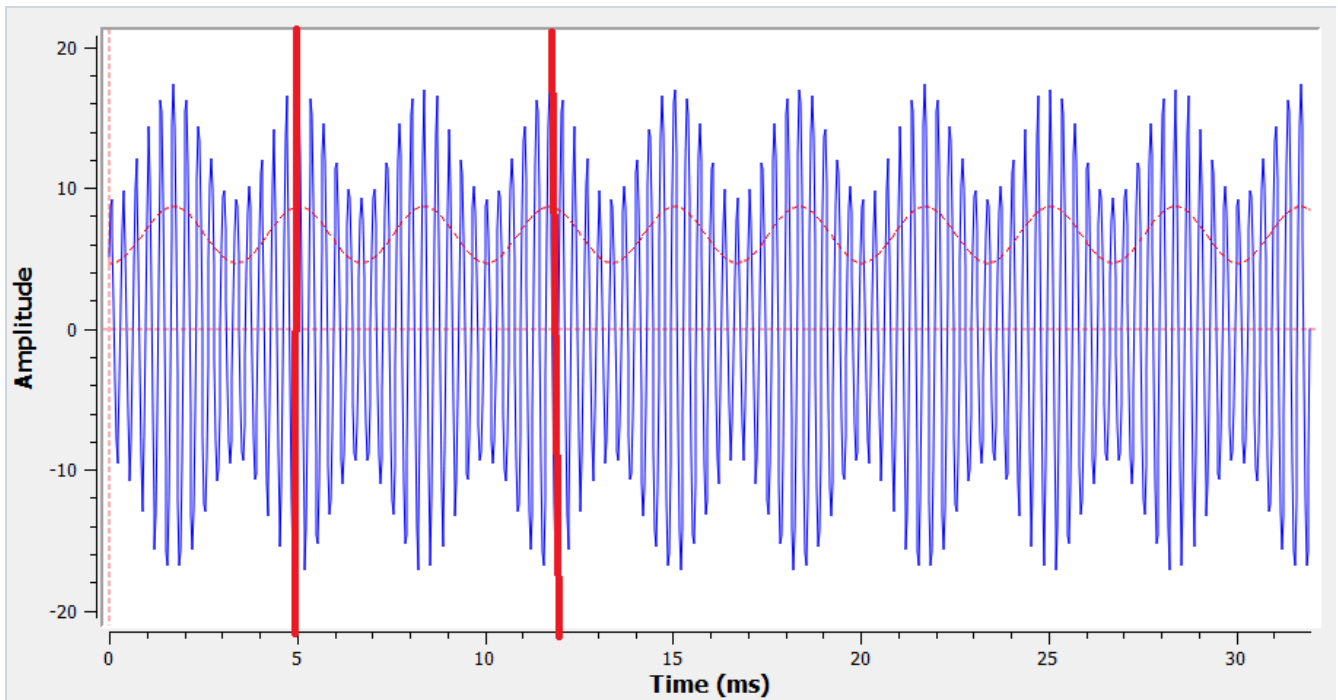


Figure 5 – Signaux temporels – bleu : signal modulé, rouge : modulant + A0

À compléter : commentaire du scope (enveloppe du signal modulé)

Question 3 – Spectres du modulant et du modulé de 0 à 3 kHz

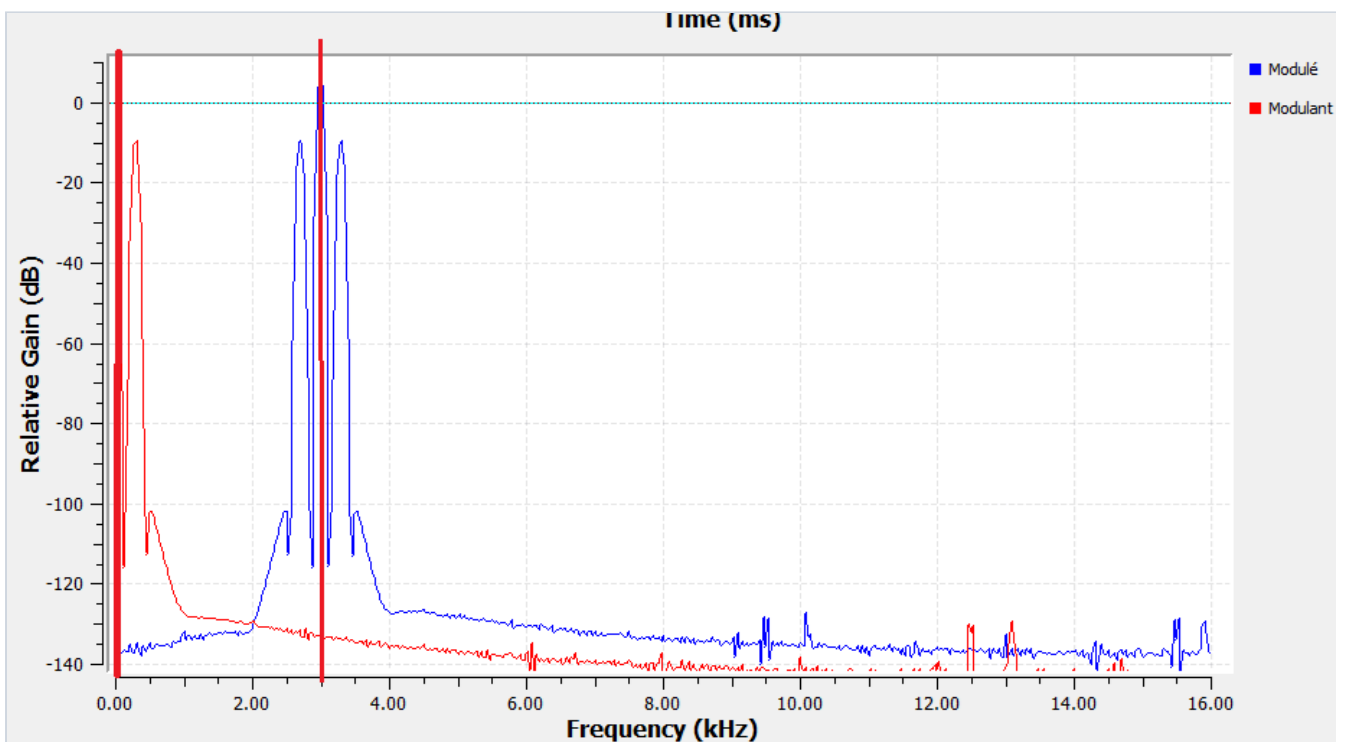


Figure 6 – Spectres – bleu : signal modulé, rouge : modulant + A0

À compléter : comparaison des écarts en dB et fréquences observées (théorie : porteuse à 3 kHz, raies

latérales à 2,7 et 3,3 kHz, écart porteuse / raie latérale = $20 \cdot \log(2/m) \approx 16,5 \text{ dB}$

3.3 Partie III – Démodulation par détection synchrone

Réalisé par : Antoine, Timothée

Paramètre	Valeur
Montage de départ	MA classique (partie II)
Démodulation	multiplication par la porteuse
Filtre passe-bas	fc = 1 kHz, transition 100 Hz

Tableau 4 – Paramètres de la partie III

Question 1 – Schéma réalisé

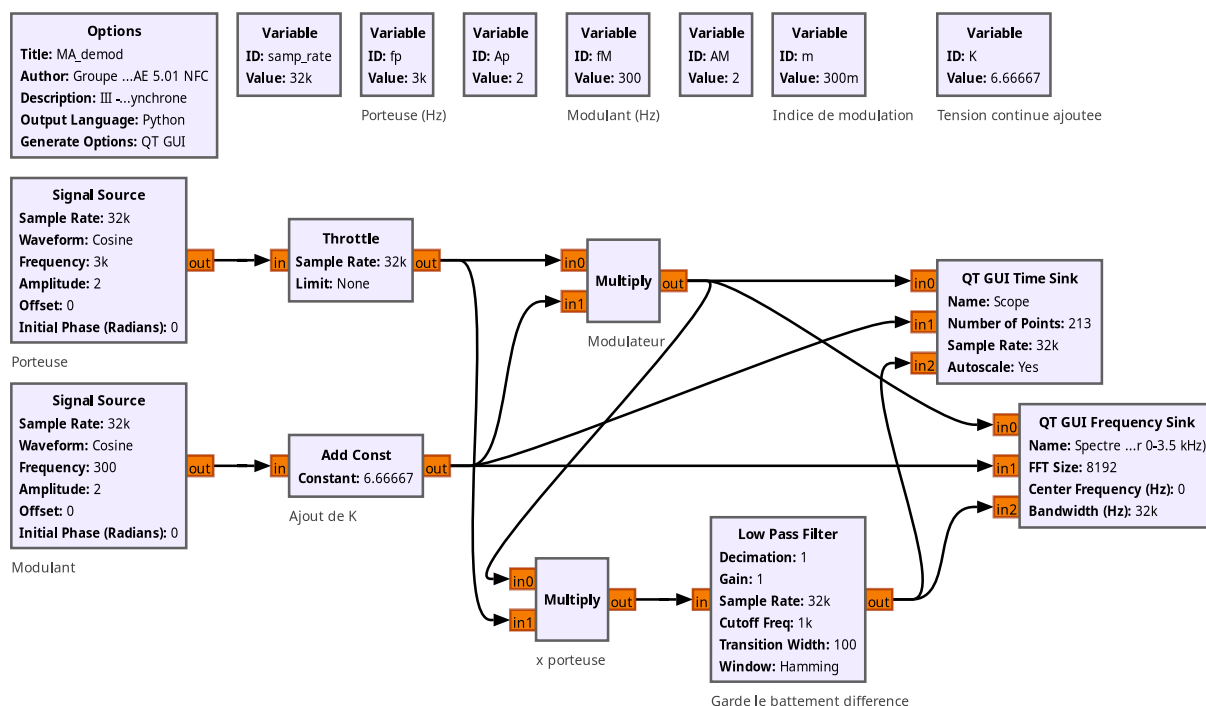


Figure 7 – Schéma du montage de démodulation synchrone

Le filtre passe-bas supprime les composantes haute fréquence créées par la multiplication, qui ne servent à rien, pour ne garder que la partie basse fréquence, c'est-à-dire le signal utile. On réalise ici une démodulation d'une modulation d'amplitude double bande avec porteuse. — *Timothée*

Question 2 – Scope sur deux périodes du signal modulant

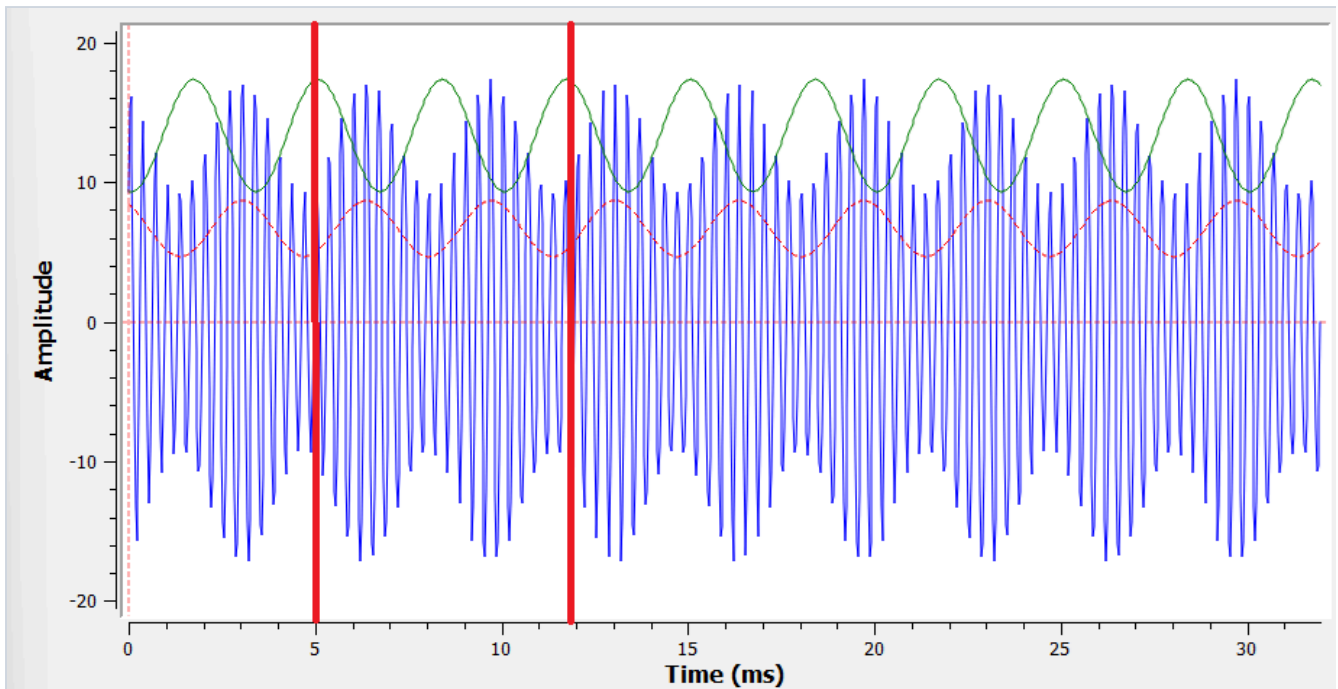


Figure 8 – Signaux temporels – bleu : modulé, rouge : modulant, vert : démodulé

À compléter : différences entre le signal modulant et le signal démodulé (régime transitoire, amplitude)

Question 3 – Spectres du modulant, du modulé et du démodulé de 0 à 3 kHz

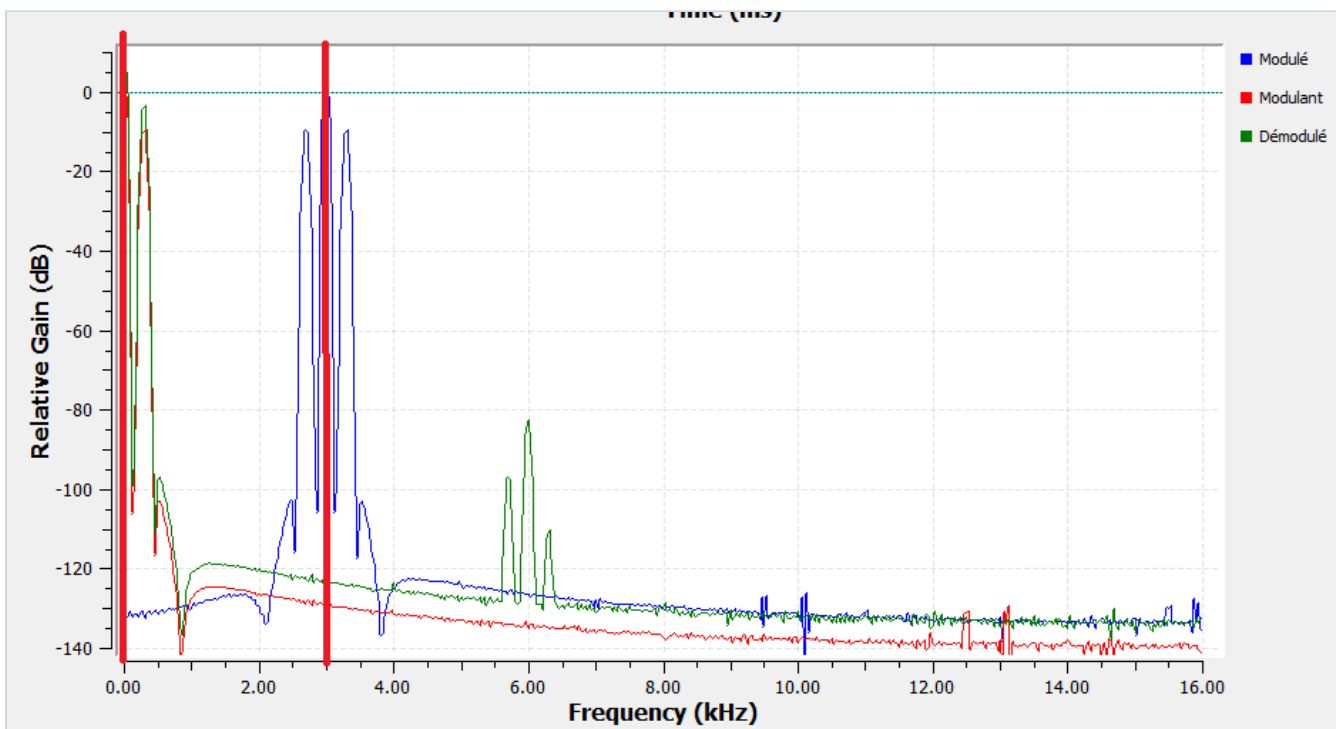


Figure 9 – Spectres – bleu : modulé, rouge : modulant, vert : démodulé

À compléter : comparaison des écarts en dB et fréquences observées

3.4 Partie IV – Générateur pseudo-aléatoire NRZ

Réalisé par : Léo, Timothée, Antoine

Paramètre	Valeur
Fréquence d'échantillonnage	samp_rate = 32 kHz
Horloge (débit binaire)	clock = 1 kHz, soit 1 kbit/s
Échantillons par bit	$N = \text{samp_rate} / \text{clock} = 32$
Nombre de bits aléatoires	Nb : curseur de 8 à 256 (pas de 2)
Décimation avant le spectre	N_decimation = 8, bande observée 0 – 2 kHz
Taille de la FFT	4096 points

Tableau 5 – Paramètres de la partie IV

Le curseur Nb a été réglé jusqu'à 256 au lieu de 128 pour permettre le relevé Max Hold à Nb = 256 demandé à la question 3.

Question 1 – Schéma réalisé

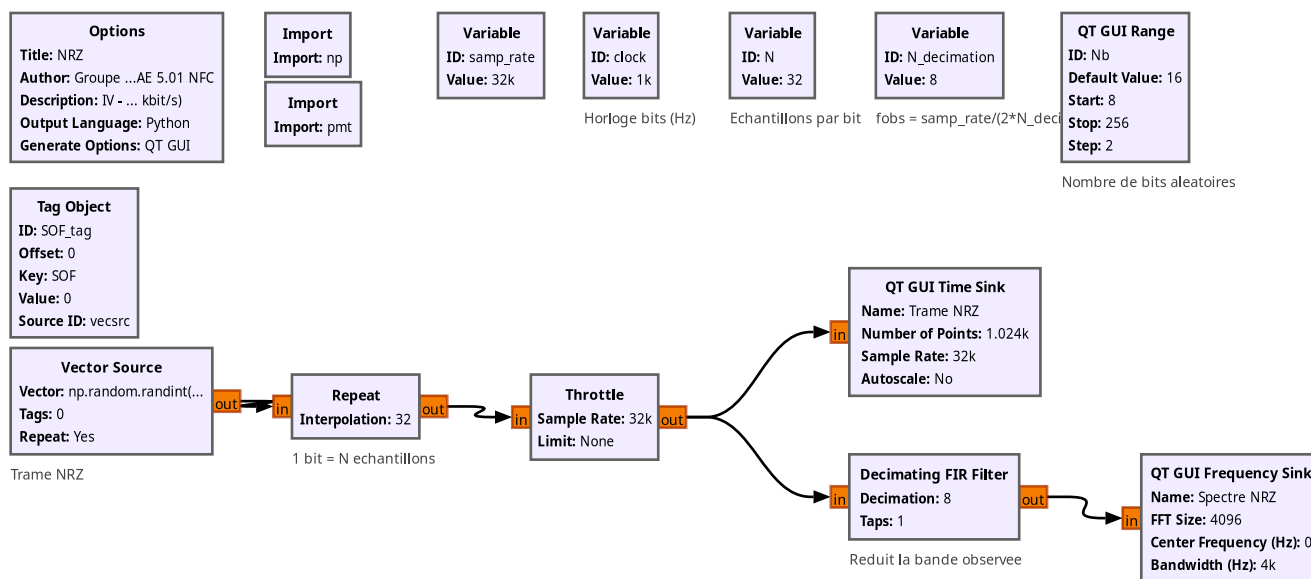


Figure 10 – Schéma du générateur NRZ pseudo-aléatoire

Le bloc Repeat permet de voir correctement les bits envoyés par le Vector Source : il répète chaque bit $N = \text{samp_rate} / \text{clock} = 32$ fois. Chaque bit devient ainsi une « porte » de 1 ms au lieu d'un simple point. — Antoine

Le Decimating FIR Filter réduit la bande observée par l'analyseur de spectre : avec $N_{\text{decimation}} = 8$, la bande passe de 32 kHz à 4 kHz, soit un affichage de 0 à 2 kHz. Les points de la FFT sont alors répartis sur une bande plus petite, ce qui améliore la résolution. L'intérêt est que l'essentiel de la puissance du signal (environ 90 %) se trouve dans le premier lobe : il n'est donc pas utile d'observer les lobes suivants. — Timothée

Question 2 – Scope sur au moins 20 bits pour Nb = 16 et Nb = 128

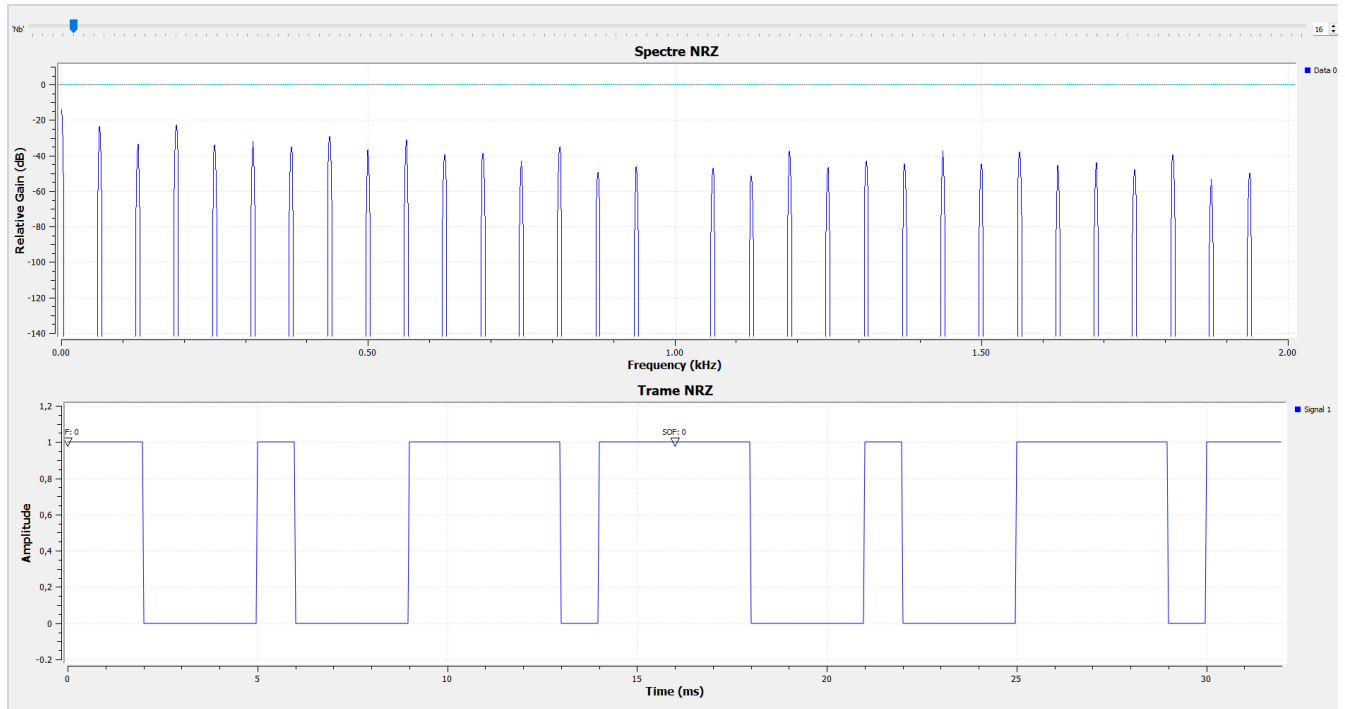


Figure 11 – Nb = 16 – spectre (en haut) et trame NRZ (en bas)

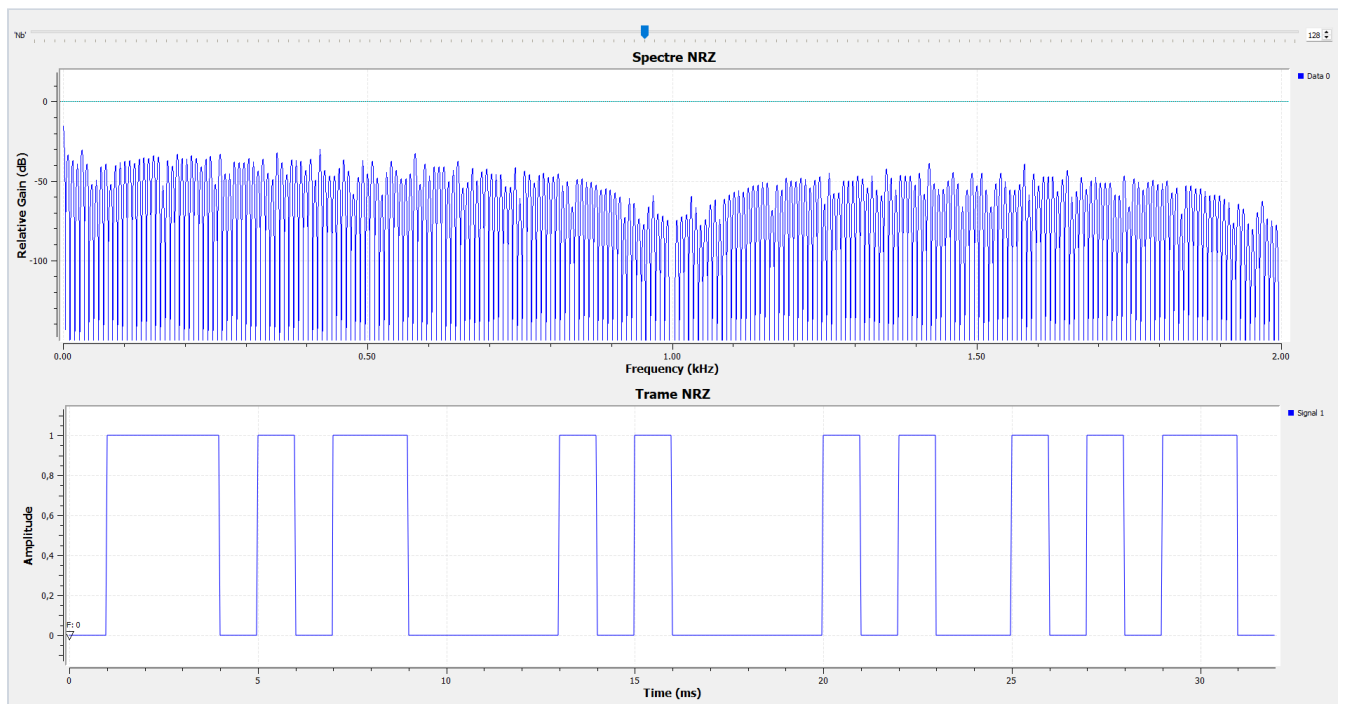


Figure 12 – Nb = 128 – spectre (en haut) et trame NRZ (en bas)

Dans les deux cas, chaque bit dure 1 ms (débit de 1 kbit/s) et le signal prend les niveaux 0 et 1 : c'est un NRZ unipolaire. Pour Nb = 16, la trame dure 16 ms : on lit la séquence 1100010001111011 entre 0 et 16 ms, puis la même séquence entre 16 et 32 ms, et le tag SOF marque le début de la deuxième trame à 16 ms. Pour Nb = 128, la trame dure 128 ms, bien plus que les 32 ms affichées : aucune répétition n'est visible et le signal paraît aléatoire. — Léo

Question 3 – Spectres de 0 à 2000 Hz pour Nb = 16, 128 et 256

Les spectres pour Nb = 16 et Nb = 128 sont visibles en haut des [figure 11](#) et [figure 12](#).

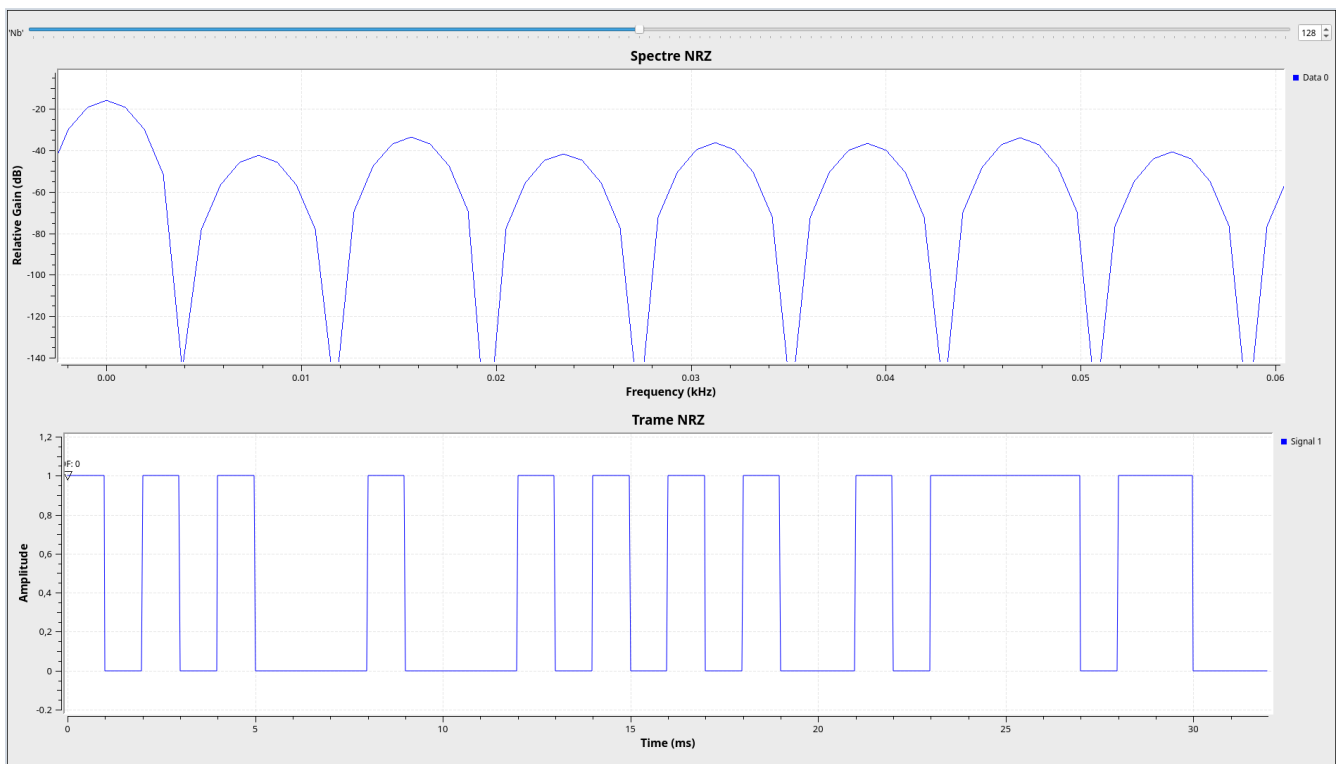


Figure 13 – Nb = 128 – zoom du spectre sur les premières raies

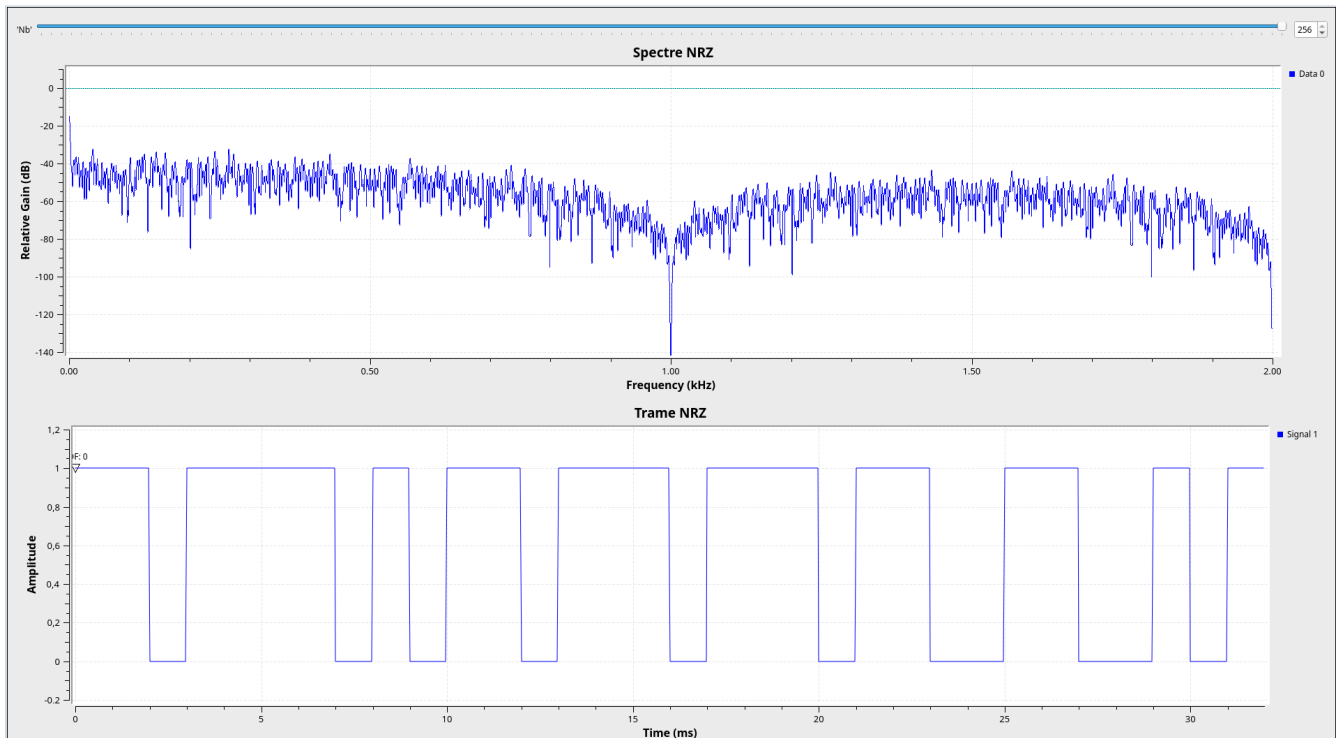


Figure 14 – Nb = 256 – spectre avec Max Hold

Le spectre est fait de raies séparées, parce que la trame se répète. En théorie, l'écart entre deux raies vaut $1000 / \text{Nb}$ Hz.

Pour $N_b = 16$, on compte 16 raies entre 0 et 1 kHz, soit un écart de 62,5 Hz. Pour $N_b = 128$, sur le zoom, on mesure des pics à environ 7,8, 15,6 et 23,4 Hz, soit un écart de 7,8 Hz, ce qui correspond bien à $1000 / 128$. Pour $N_b = 256$, l'écart théorique est de 3,9 Hz, mais les raies sont trop serrées pour être séparées à l'écran : la courbe dessine directement la forme des arches.

Le spectre retombe à zéro à 1 kHz et à 2 kHz, les multiples du débit de 1 kbit/s, et la première arche est la plus haute. La grande raie en 0 Hz vient de la valeur moyenne du signal : sur la trame $N_b = 16$, 9 bits sur 16 valent 1, donc la moyenne vaut environ 0,56. Le Max Hold ne change rien, car la trame se répète et chaque mesure donne le même spectre. — Léo

Nb	Théorie (1000 / Nb)	Mesure
16	62,5 Hz	62,5 Hz (16 raies entre 0 et 1 kHz)
128	7,8 Hz	≈ 7,8 Hz (pics à 7,8 – 15,6 – 23,4 Hz)
256	3,9 Hz	raies non séparables à l'écran

Tableau 6 – Écart entre les raies : théorie et mesure

À retenir : une trame qui se répète donne un spectre de raies espacées de clock / N_b .

L'enveloppe s'annule aux multiples du débit binaire (1 kHz, 2 kHz), et la raie en 0 Hz vient de la valeur moyenne non nulle du NRZ en 0/1.

3.5 Partie V – Simulation du canal de transmission

Réalisé par : Léo, Antoine

Paramètre	Valeur
Montage de départ	NRZ de la partie IV
Bruit	gaussien, amplitude 0,3 V
Filtre passe-bas (canal)	fc : curseur de 500 à 1500 Hz, transition 20 Hz
Décalage sur le scope	+2 V sur le NRZ d'origine (Add Const)
Diagramme de l'œil	10 000 points, $\text{int}(\text{samp_rate}/\text{clock}) = 32$ échantillons par symbole

Tableau 7 – Paramètres de la partie V

Question 1 – Schéma réalisé

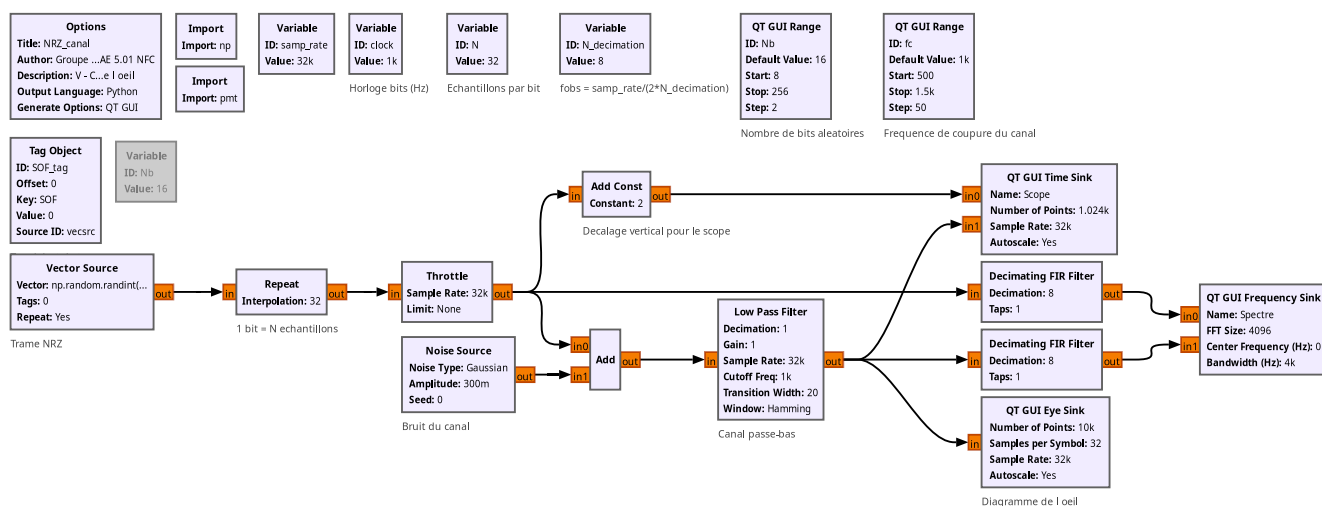


Figure 15 – Schéma de la simulation du canal de transmission

On part du montage NRZ précédent. Le bruit gaussien (0,3 V) est ajouté au signal NRZ avec un bloc Add, puis le tout passe dans un filtre passe-bas (fc réglable de 500 à 1500 Hz, transition 20 Hz). Le scope, le spectre et le diagramme de l'œil sont branchés après le filtre. Un bloc Add Const (+2) décale le NRZ d'origine vers le haut sur le scope, pour ne pas superposer les deux courbes. — Léo

Questions 2 et 4 – Scope et spectre pour Nb = 16 et différentes valeurs de f_c

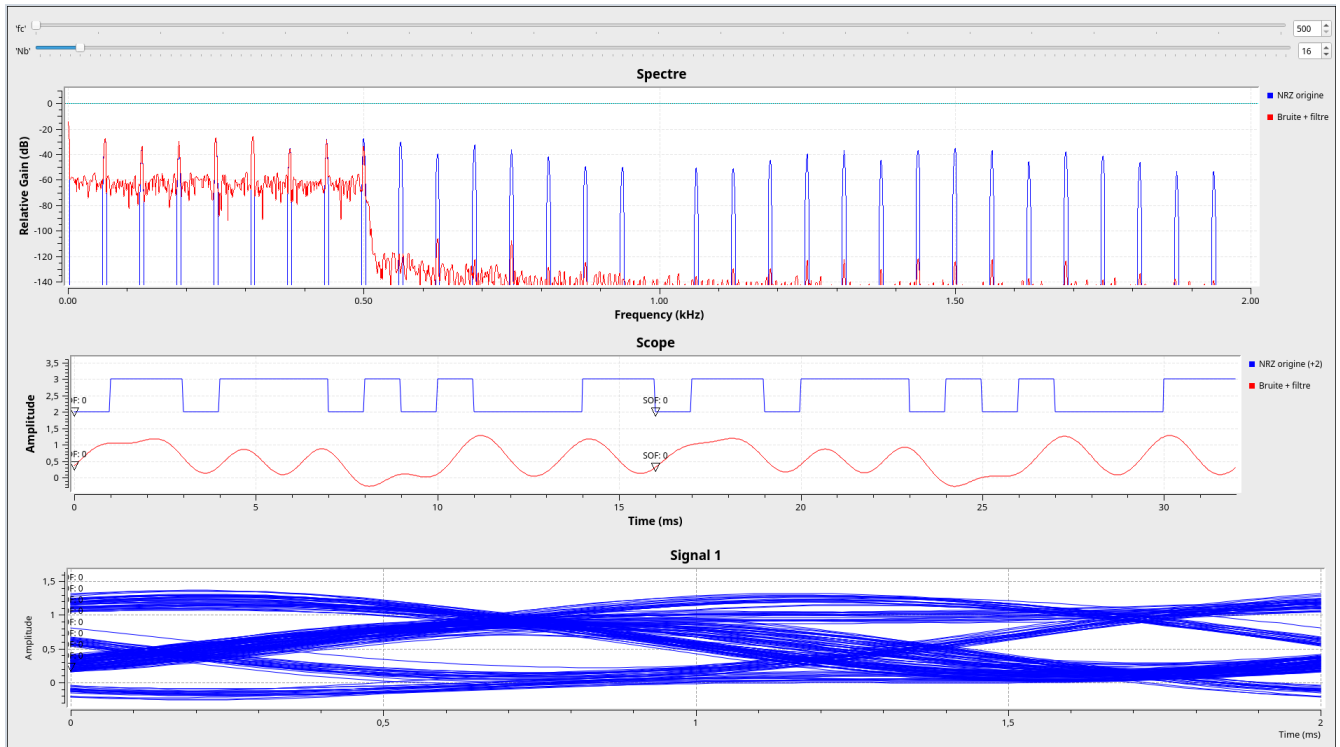


Figure 16 – $f_c = 500$ Hz, Nb = 16 – spectre (haut) et scope (milieu). Bleu : NRZ d'origine (+2), rouge : signal bruité et filtré

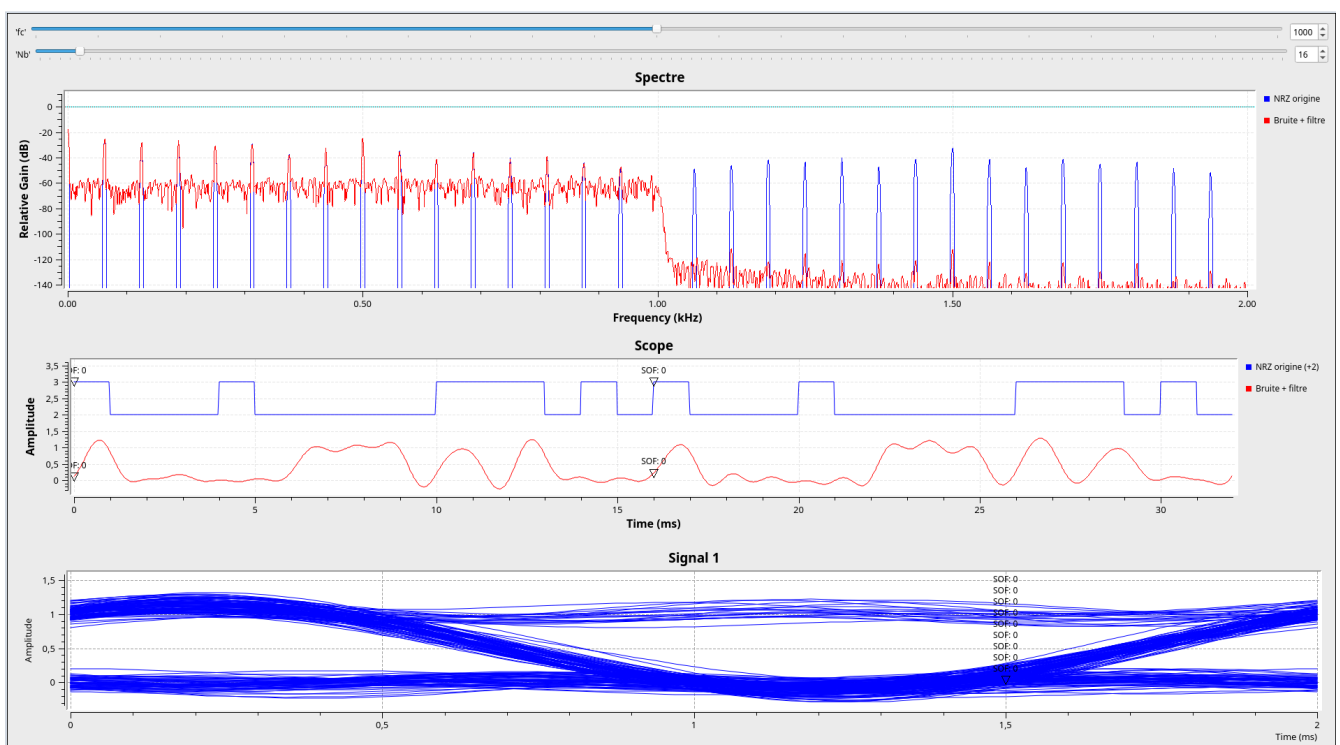


Figure 17 – $f_c = 1000$ Hz, Nb = 16 – spectre (haut) et scope (milieu). Bleu : NRZ d'origine (+2), rouge : signal bruité et filtré

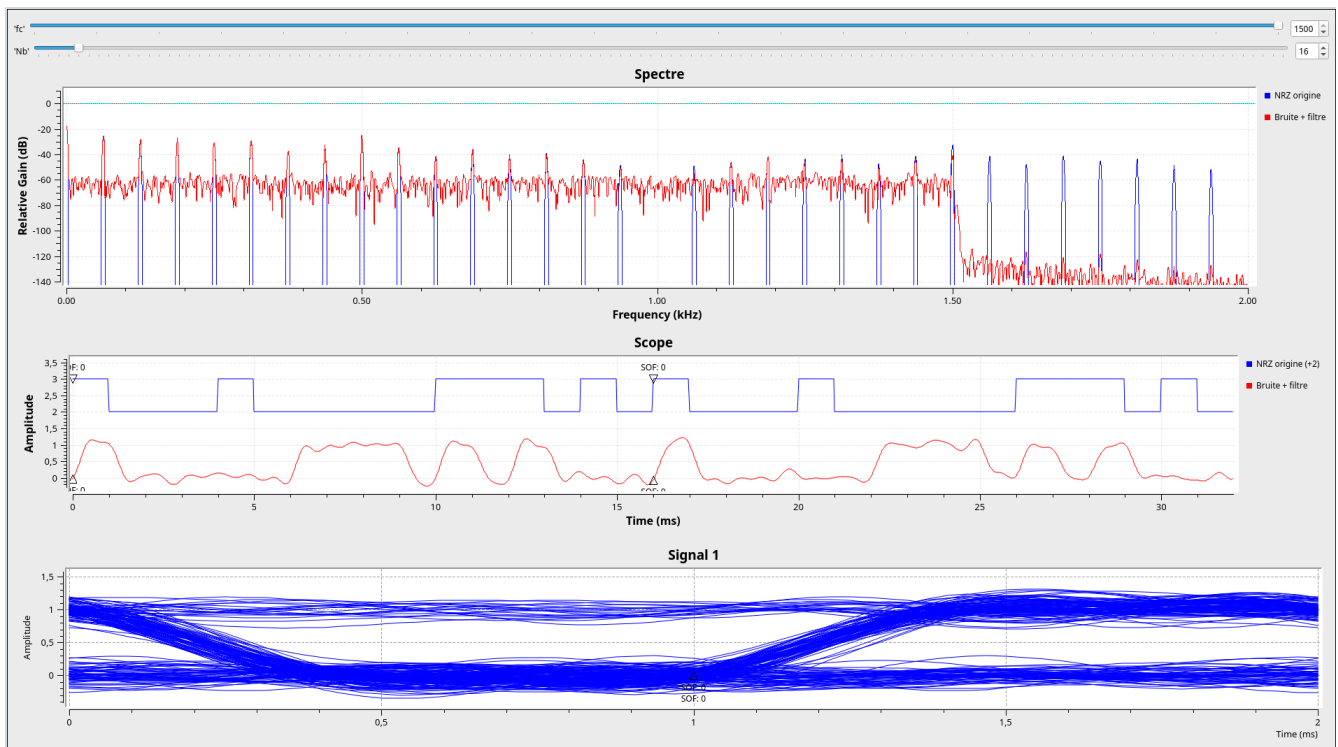


Figure 18 – $f_c = 1500$ Hz, $N_b = 16$ – spectre (haut) et scope (milieu). Bleu : NRZ d'origine (+2), rouge : signal bruité et filtré

Le signal d'origine est un NRZ propre, à 0 ou 1. Le signal bruité et filtré a des fronts arrondis, et il est décalé dans le temps à cause du retard du filtre.

- **$f_c = 500$ Hz** : le signal est très arrondi. Quand plusieurs bits identiques se suivent, il atteint bien 0 ou 1. Les bits isolés ne donnent que de petites bosses, qui n'atteignent ni 0 ni 1.
- **$f_c = 1000$ Hz** : le signal est plus carré, les bits isolés montent plus haut.
- **$f_c = 1500$ Hz** : les fronts sont presque droits, mais il reste plus de bruit.

Plus f_c est grand, plus le signal ressemble à l'original, mais plus il garde de bruit.

Sur le spectre, la courbe rouge (bruit + filtre) a les mêmes raies que la bleue (NRZ d'origine) en dessous de f_c , avec un fond de bruit vers -60 dB. Après f_c , elle chute fortement, jusqu'à -120 dB environ : c'est la coupure du filtre. Elle tombe à 500 Hz sur la première capture, puis à 1000 Hz sur la deuxième. Le filtre ne garde donc que la partie du spectre située sous f_c . — Léo

À vérifier : sur la capture $f_c = 1500$ Hz, la chute de la courbe rouge doit tomber à 1,5 kHz : ajouter la phrase une fois vérifié

Question 3 – Diagramme de l'œil pour Nb = 256 et différentes valeurs de f_c

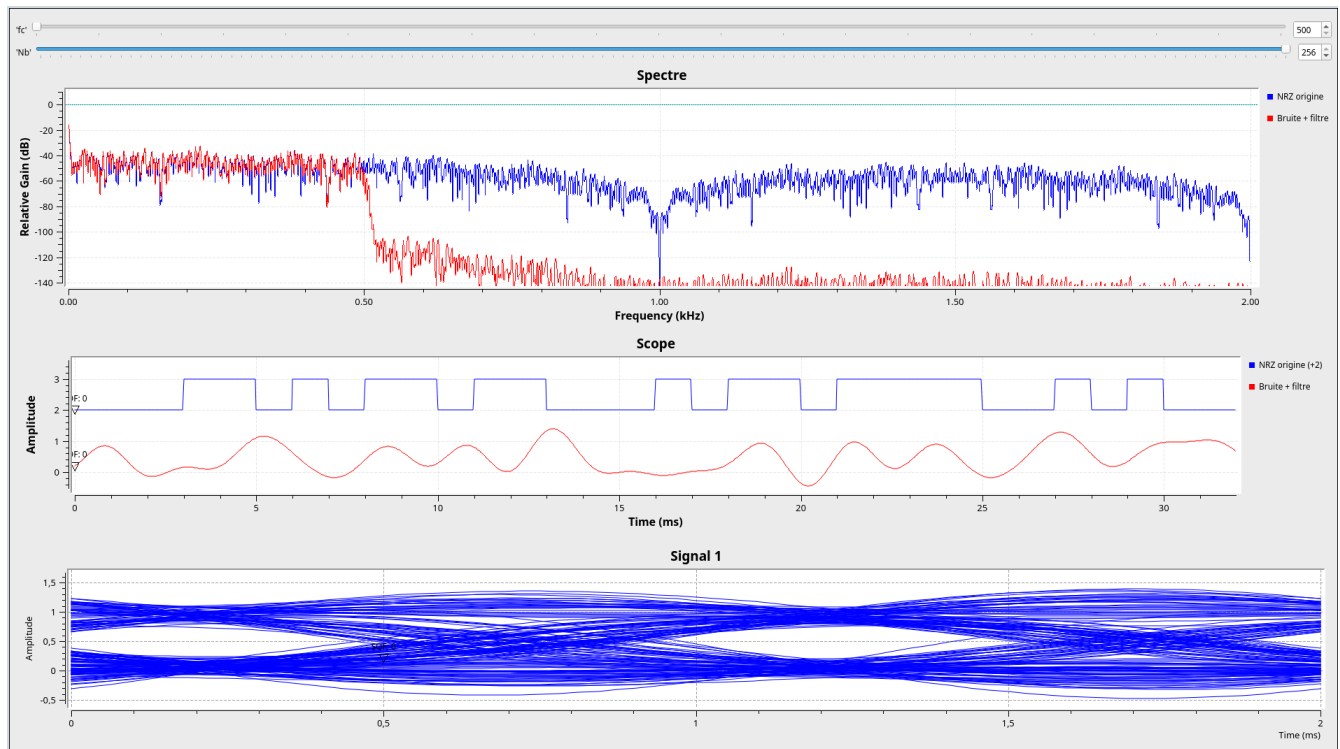


Figure 19 – Diagramme de l'œil, $f_c = 500$ Hz, Nb = 256

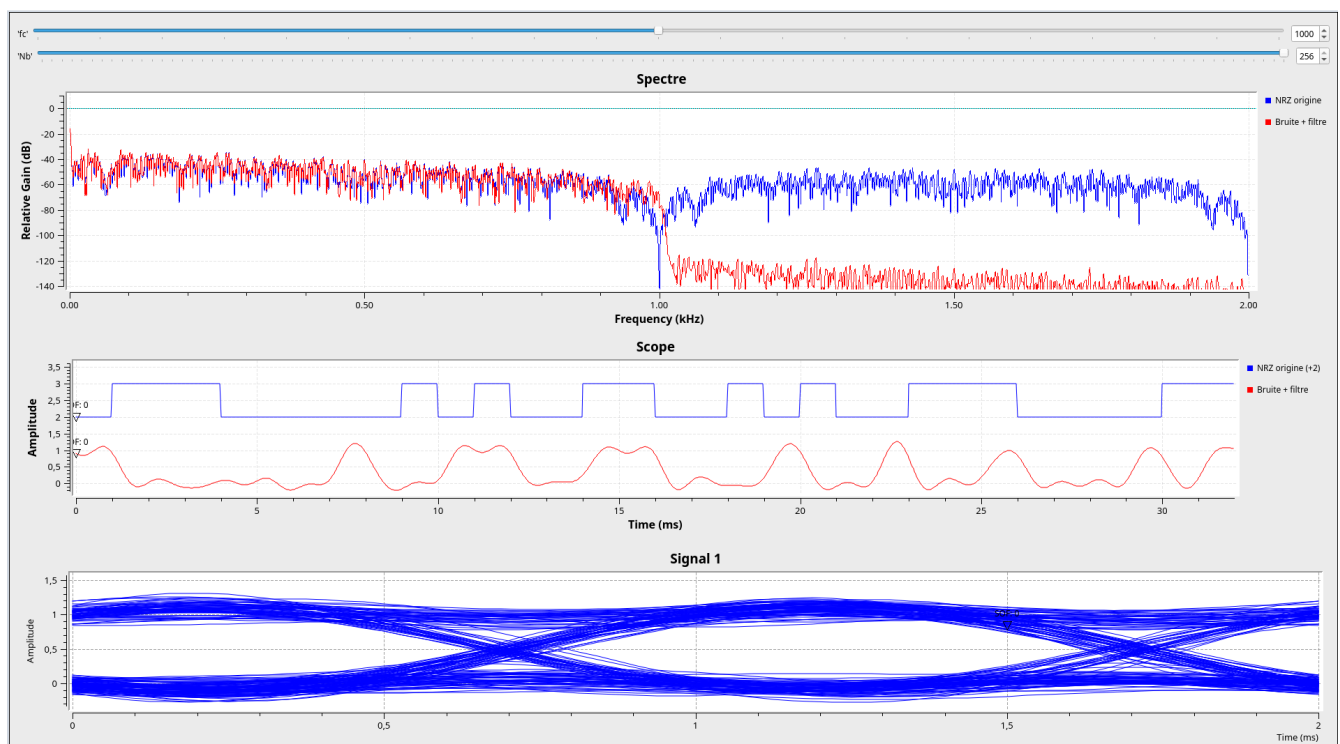


Figure 20 – Diagramme de l'œil, $f_c = 1000$ Hz, Nb = 256

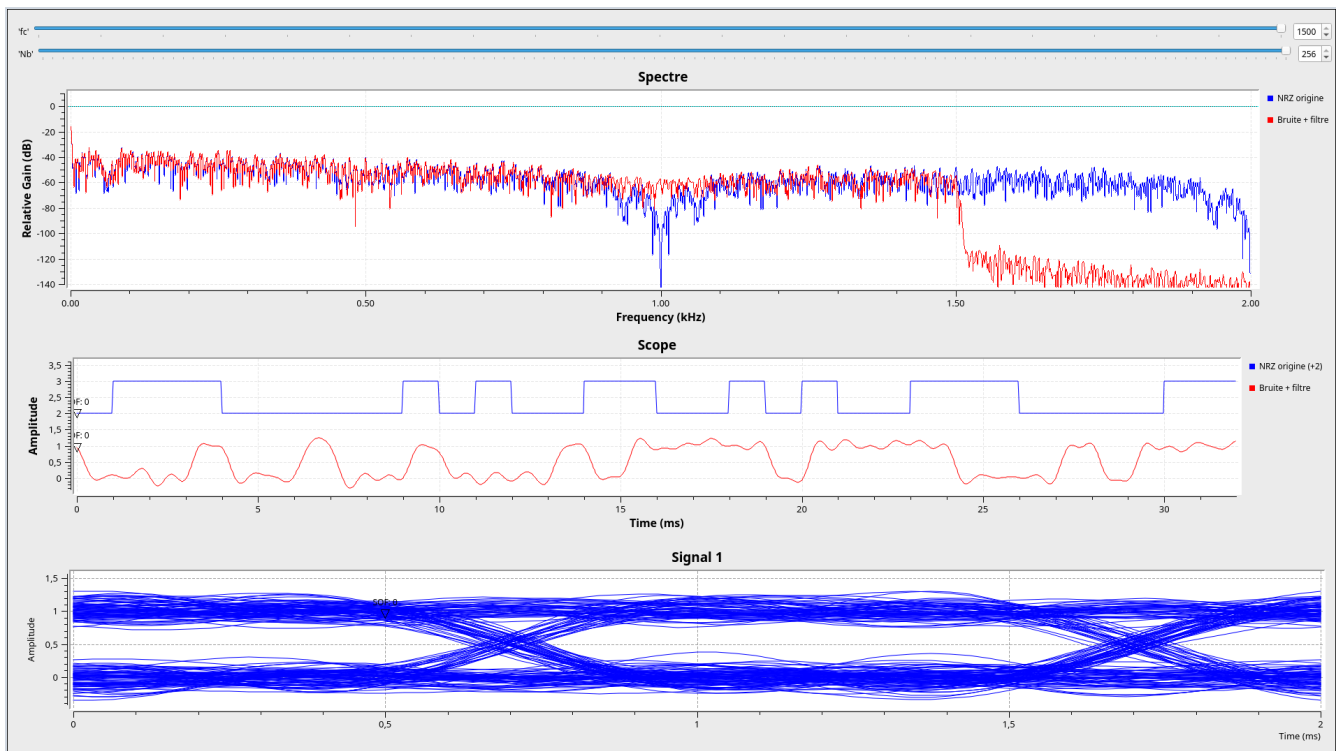


Figure 21 – Diagramme de l'œil, $f_c = 1500$ Hz, $N_b = 256$

Un f_c trop bas ferme l'œil, car les bits se mélangent. Un f_c plus haut l'ouvre, mais laisse passer plus de bruit. — Léo

À retenir : le filtre du canal impose un compromis. Une bande trop étroite déforme les bits (l'œil se ferme), une bande plus large conserve leur forme mais laisse passer davantage de bruit.

3.6 Partie VI – Trame NRZ définie

Réalisé par : Léo

Paramètre	Valeur
Montage de départ	canal de la partie V
Octet envoyé	$N = n^{\circ} \text{ de groupe} + 30 = 0x32$
Fréquence de coupure	$f_c = 1000 \text{ Hz}$

Tableau 8 – Paramètres de la partie VI

Question 1 – Schéma réalisé

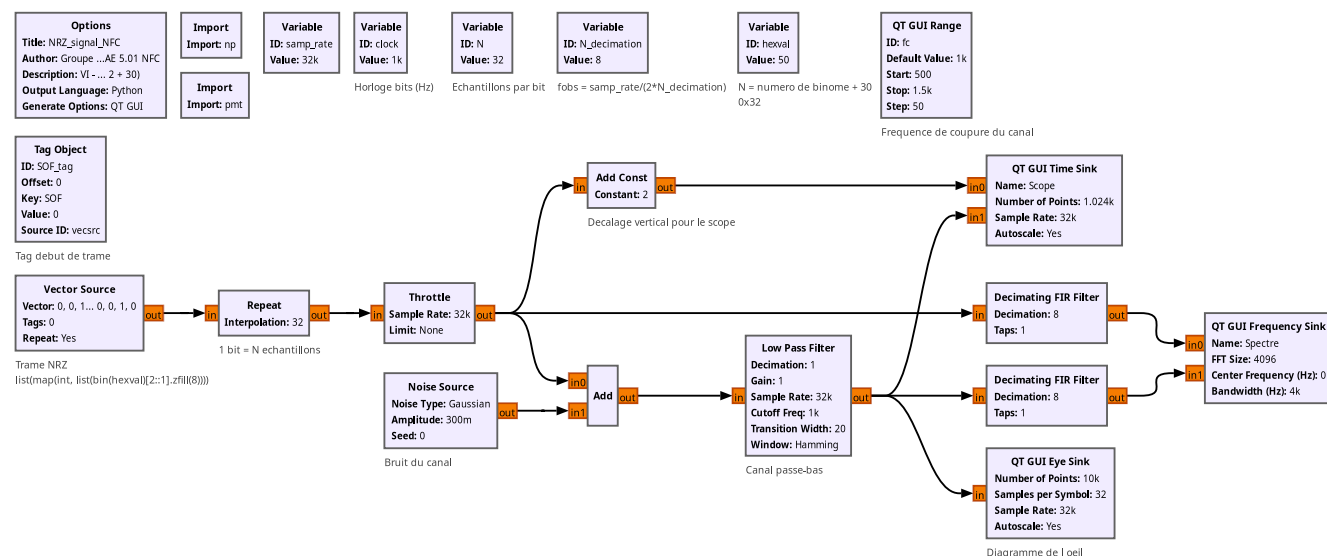


Figure 22 – Schéma du montage avec la trame NRZ définie (0x32)

On reprend le montage de la partie V. Seul le Vector Source change : au lieu de bits aléatoires, il envoie en boucle l'octet $N = 2 + 30 = 0x32$ (groupe 2). La conversion en bits se fait avec `list(map(int, list(bin(0x32)[2::1].zfill(8))))`, qui donne `[0,0,1,1,0,0,1,0]` : 0011 pour le 3 et 0010 pour le 2, du MSB au LSB. — Léo

Question 2 – Scope sur au moins 20 bits avec $f_c = 1000$ Hz

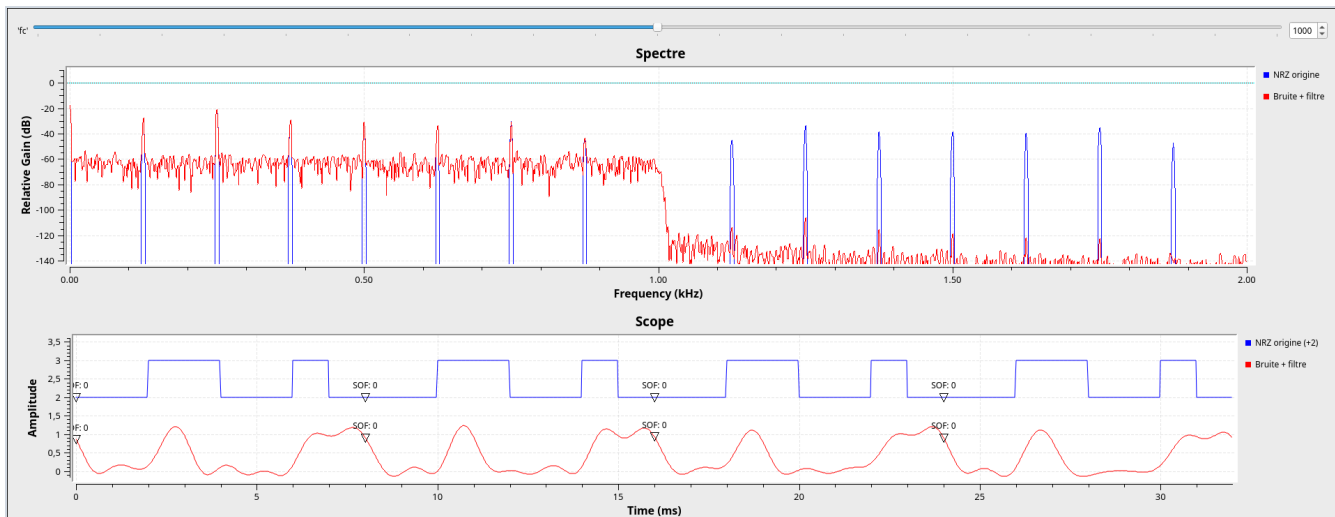


Figure 23 – Trame 0x32, $f_c = 1000$ Hz – spectre (haut) et scope (milieu). Bleu : NRZ d'origine (+2), rouge : signal bruité et filtré

Sur le signal d'origine, on lit la trame 00110010, soit 0x32. Elle se répète toutes les 8 ms (8 bits de 1 ms), avec un tag SOF à 0, 8, 16 et 24 ms. Le signal bruité et filtré garde le même motif, avec des fronts arrondis et un retard d'environ 4 ms dû au filtre. Avec $f_c = 1000$ Hz, on distingue encore bien chaque bit, même le bit à 1 isolé. — Léo

Question 3 – Spectre de 0 à 2000 Hz

Le spectre est visible en haut de la [figure 23](#).

La trame se répète toutes les 8 ms, donc le spectre est fait de raies espacées de $1 / 0,008 = 125$ Hz. On compte 8 raies entre 0 et 1 kHz, et aucune à 1 kHz ni à 2 kHz, qui sont les multiples du débit. Les raies n'ont pas toutes la même hauteur, car elles dépendent du motif envoyé : ici, la raie à 250 Hz est la plus haute (environ -21 dB) et celle à 875 Hz la plus faible (environ -44 dB). La raie en 0 Hz vient de la valeur moyenne : 3 bits sur 8 valent 1, soit une moyenne de 0,375.

La courbe rouge a les mêmes raies jusqu'à 1 kHz, avec un fond de bruit vers -60 dB, puis elle chute après 1 kHz : c'est la coupure du filtre. Comme la trame est toujours la même, les raies ont une hauteur fixe, que l'on peut calculer à l'avance. — Léo

Grandeur	Théorie	Mesure
Écart entre les raies	$1 / (8 \times 1 \text{ ms}) = 125 \text{ Hz}$	8 raies entre 0 et 1 kHz
Zéros du spectre	multiples du débit : 1 et 2 kHz	aucune raie à 1 et 2 kHz
Valeur moyenne	$3 / 8 = 0,375$	raie forte en 0 Hz

Tableau 9 – Spectre de la trame 0x32 : théorie et mesure

3.7 Partie VII – Utilisation du bloc Python Block

Réalisé par : Léo

Paramètre	Valeur
Montage de départ	NRZ aléatoire de la partie IV, Nb = 16
Symbole « 1 » RZ	$[1] * \text{int}(\text{samp_rate} / \text{clock} / 2) + [0] * \text{int}(\text{samp_rate} / \text{clock} / 2)$
Symbole « 0 » RZ	$[0] * \text{int}(\text{samp_rate} / \text{clock})$
Décimation avant le spectre	N_decimation = 4, bande observée 0 – 4 kHz

Tableau 10 – Paramètres de la partie VII

Question 1 – Script du bloc Python

```

"""
Embedded Python Blocks:

Each time this file is saved, GRC will instantiate the first class it finds
to get ports and parameters of your block. The arguments to __init__ will
be the parameters. All of them are required to have default values!
"""

import numpy as np
from gnuradio import gr

class blk(gr.sync_block): # other base classes are basic_block, decim_block, interp_block
    """Embedded Python Block example - a simple multiply const"""

    def __init__(self, samp_rate=32000, clock=2000): # only default arguments here
        """arguments to this function show up as parameters in GRC"""
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='Embedded Python Block', # will show up in GRC
            in_sig=[np.float32, np.float32, np.float32],
            out_sig=[np.float32]
        )
        # if an attribute with the same name as a parameter is found,
        # a callback is registered (properties work, too).
        self.samp_rate = samp_rate
        self.clock = clock

    def work(self, input_items, output_items):
        """NRZ to RZ"""

        for i in range(0, len(input_items[0])):
            if input_items[0][i] == 1:
                output_items[0][i] = input_items[1][i]
            else:
                output_items[0][i] = input_items[2][i]

        return len(output_items[0])

```

Question 2 – Schéma réalisé

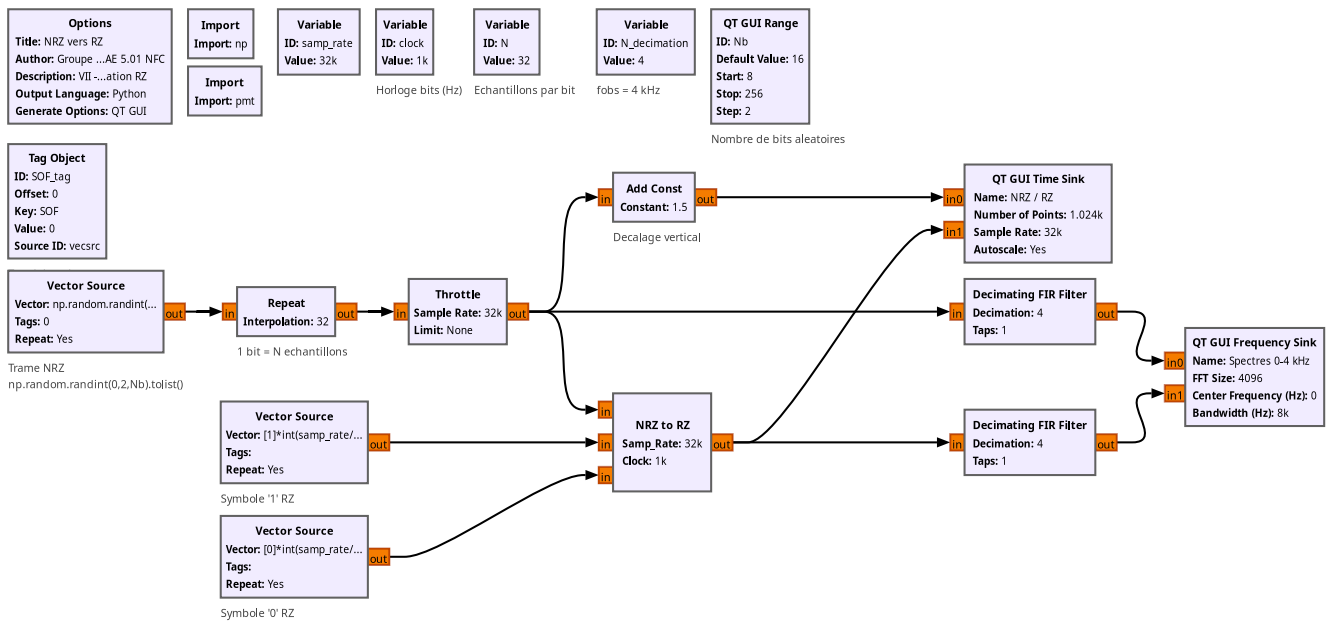


Figure 24 – Schéma du montage NRZ vers RZ avec le Python Block

Le NRZ aléatoire (Vector Source, Repeat, Throttle) arrive sur la première entrée du Python Block. Deux autres Vector Source, en répétition, envoient en continu la forme du symbole « 1 » en RZ ($N/2$ échantillons à 1 puis $N/2$ à 0) sur la deuxième entrée, et celle du symbole « 0 » (N échantillons à 0) sur la troisième. Le Python Block recopie en sortie la deuxième ou la troisième entrée selon que le NRZ vaut 1 ou 0. Un scope et un analyseur de spectre (0 à 4 kHz) comparent le NRZ et le RZ. — Léo

Questions 3 et 4 – Scope et spectre de 0 à 4000 Hz

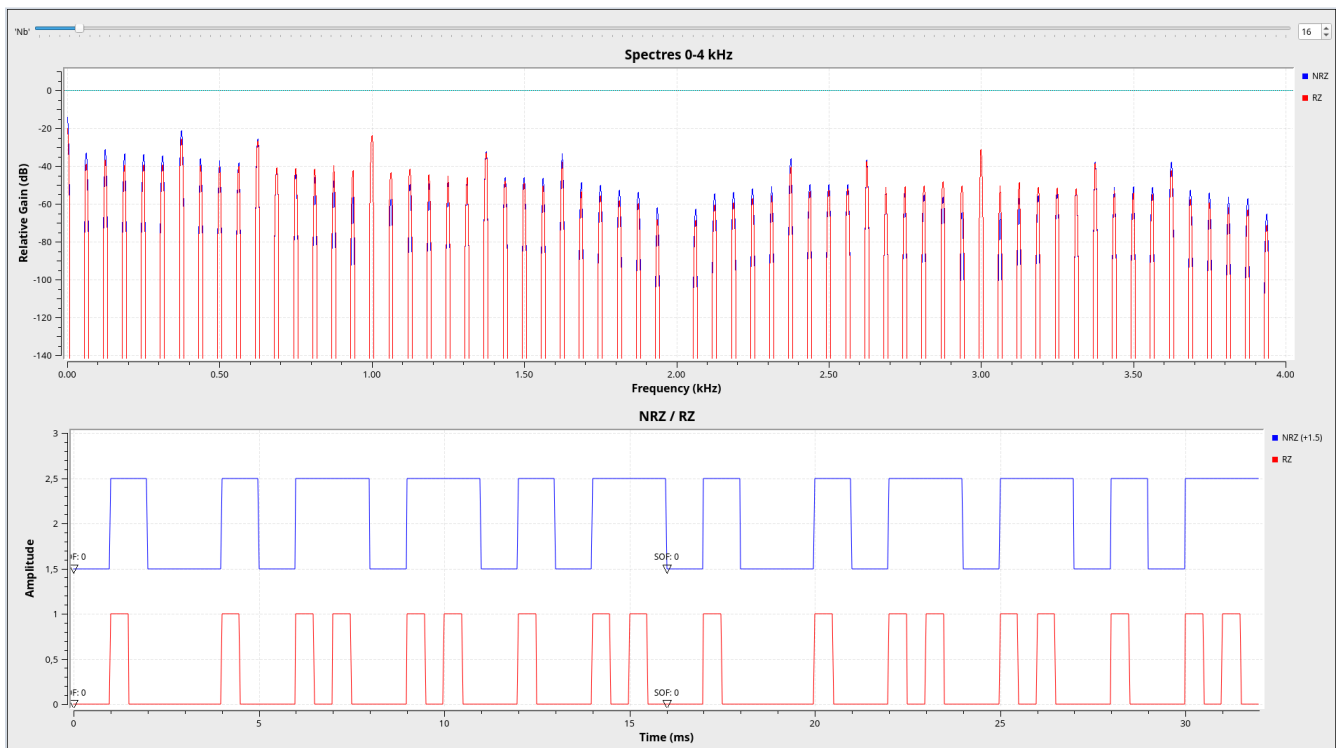


Figure 25 – Nb = 16 – spectres de 0 à 4 kHz (haut) et signaux temporels (bas). Bleu : NRZ (+1,5), rouge : RZ

Signaux temporels. En NRZ, un bit à 1 reste haut pendant tout le bit (1 ms). En RZ, il n'est haut que pendant la première moitié du bit (0,5 ms), puis revient à 0. Les bits à 0 restent à 0 dans les deux cas. Quand deux 1 se suivent, le NRZ reste haut 2 ms d'affilée, alors que le RZ donne deux impulsions séparées par un retour à 0 (par exemple à 6 et 7 ms).

Spectres. Les deux spectres ont des raies espacées de 62,5 Hz, car la trame de 16 bits se répète. Le NRZ s'annule tous les 1 kHz (1, 2, 3 et 4 kHz). Le RZ ne s'annule qu'à 2 et 4 kHz : son lobe principal est deux fois plus large, parce que ses impulsions sont deux fois plus courtes (0,5 ms au lieu de 1 ms). Le RZ présente aussi une grande raie à 1 kHz (environ -24 dB, contre -45 dB pour ses voisines) et une autre à 3 kHz. Elles viennent du retour à 0 à chaque bit, qui crée un rythme régulier à la fréquence d'horloge : cette raie pourrait servir à récupérer l'horloge côté récepteur. Le NRZ n'a pas de raie à 1 kHz. — Léo

À vérifier : niveaux -24, -45 et -31 dB à relire à la souris sur la capture

À retenir : le RZ occupe une bande deux fois plus large que le NRZ, mais il contient une raie à la fréquence d'horloge, utile pour la synchronisation.

4 Difficultés rencontrées et solutions

- Sur une première série de captures de la partie V, l'axe des fréquences du spectre était multiplié par 8 (la coupure du filtre apparaissait à 4 kHz pour $f_c = 500$ Hz). La Bandwidth du QT GUI Frequency Sink était restée à `samp_rate` au lieu de `samp_rate / N_decimation`. Les captures retenues dans ce rapport ont été faites avec le bon réglage.

À compléter : autres difficultés de la semaine

5 Objectifs de la semaine suivante

- Commencer la simulation des signaux NFC avec GNU Radio : le code Manchester et la modulation ASK (100 % et 10 %).
- Faire ensuite le code Miller modifié, celui que le lecteur utilise pour envoyer ses trames.
- Si on a le temps, générer la trame REQA du lecteur et la réponse ATQA du tag (ISO 14443-A).